

GAME CLIENT DEVELOPER

정우태 Unity / C# Game Client Developer

Google Play 출시, itch.io WebGL 배포, 인디게임 공모전 수상, 공개
개발과 플레이테스트 이력.

5+

완성/진행 게임
프로젝트

2

Google Play / itch.io
배포 채널

18,000+

LostCone 공개 개발
누적 조회수

C#

Unity 클라이언트
중심

Unity

C#

UGUI

DOTween

ShaderLab

XR Toolkit

WebGL

Android Release



PROFILE

정우태 / Wootae Jung

Unity 클라이언트 구현, Android/WebGL 배포, UI·시스템 구조화, 플레이테스트 피드백 반영 이력.

기본 정보

직무	게임 클라이언트 개발자 / Unity · C#	지원 포지션
학력	건국대학교 글로벌캠퍼스 컴퓨터공학과	2017-2023
수상	2023 충청권 게임 인디유 공모전 장려상	Ghost March
자격	Unity Certified Associate: Game Developer (2026) OPIc IM2 (2022)	Certificate
연락	jungwt524@gmail.com / github.com/NulMa	Contact

기술 범위

- Unity 클라이언트 구현: UGUI, UI Toolkit, Tilemap, Physics 2D, Animation, Cinemachine, DOTween.
- 출시/배포: Android AAB, Google Play, itch.io WebGL, 광고/IAP/app update 관련 운영 문서화.
- 구조화: asmdef 경계, EventBus, ScriptableObject 데이터, 테스트와 작업 규칙 기반 협업.
- 디버깅/개선: 성능 병목, Input System 환경 이슈, VR 역할별 정보 분리.

작업 범위: Unity 클라이언트 구현, Android/WebGL 배포, UI·시스템 구조화, 플레이테스트 피드백 반영.

SELECTED PROJECTS

프로젝트별 확인 포인트

Ghost March

03-04

Google Play 출시작. 공모전 제출/수상, Android 운영, Legacy와 DOTS 구조 비교를 함께 제시.

- Release
- DOTS
- Android

Match3LogueLike

05-06

GDD, asmdef, EventBus, 테스트 기준으로 작업 경계를 잡은 Unity 6 모바일 프로젝트.

- Unity 6
- AI Workflow
- Tests

IronSarcophagus

07-08

2인 VR 전차 시뮬레이션. 포수/탄도/사격/적 AI/게임플레이 모드 담당 범위를 분리해 설명.

- XR Toolkit
- Team
- AI

LostCone

09-10

1년 공개 개발, 개발일지 50회, 누적 조회수 18,000+, 플레이테스트와 Input System 디버깅.

- Public Dev
- 18,000+
- DOTween

Cubika

11-12

약 2주 제작 후 itch.io WebGL 배포. 큐브 회전/낙하/밀치기와 모바일 조작 확장.

- WebGL
- itch.io
- Puzzle

검토 포인트

결과

출시/배포/수상/조회수처럼 외부에서 확인 가능한 지표.

구조

asmdef, EventBus, 역할 경계, DOTS 비교 등 구현 근거.

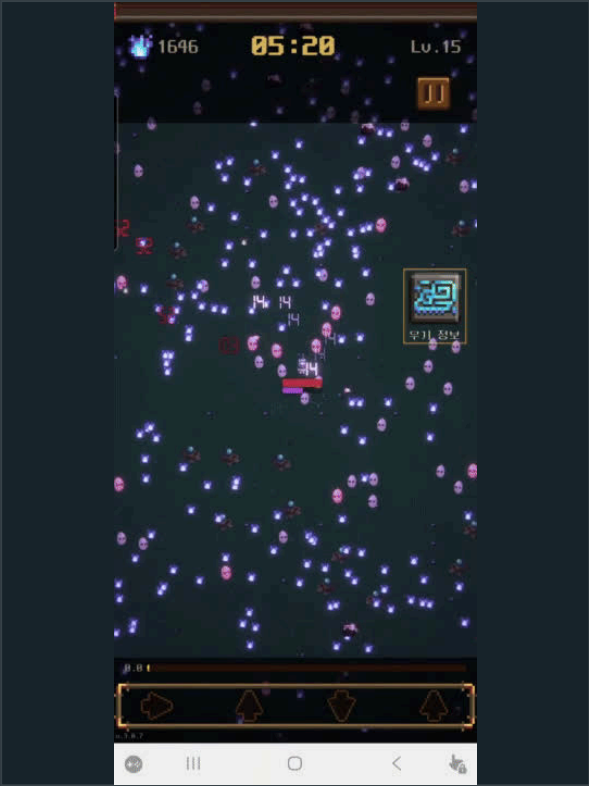
디버깅

성능, 입력, 렌더링, 운영 경계의 원인과 조치.

링크

웹 포트폴리오, 출시 페이지, 플레이 영상, 개발일지.

Google Play 출시와 운영 범위



- Google Play
- Solo
- Aseprite
- ShaderLab

모바일 뱀파이어 서바이벌류 게임을 약 5주 제작 후 공모전 제출, 장려상 수상, Google Play 출시까지 진행.

제작	장르 클론 구현 후 리듬게임식 커맨드 궁극기와 자체 제작 그래픽을 결합.	5 weeks
출시	Android 빌드, Play Store 등록, 광고/IAP/app update 관련 운영 문서 정리.	Android
결과	2023 충청권 게임 인디유 공모전 장려상, 2024-02-29 Play Store 출시.	Award
역할	기획, 구현, 그래픽, 출시 준비를 1인 개발 범위로 수행.	Solo

5주

제작 기간

1인

기획/구현/그래픽

2023

인디유 장려상

Play

Google Play 출시

Legacy 기준본과 DOTS 재구성 비교

fps, CPU frame time, batch 수를 같은 비교 단위 안에 묶어 Legacy 기준본과 DOTS 재구성의 차이를 정리.

Legacy Baseline

대상	1,500 enemies
성능	약 9 fps
CPU	109.5 ms frame time

DOTS Rebuild

대상	4,096 enemies
성능	약 67 fps
CPU	14.92 ms frame time

Render / UI

Batch	691 → 4 instanced batches
경로	URP 2D와 맞지 않는 RenderMeshIndirect 제외
UI	dirty 감지로 갱신 빈도 축소

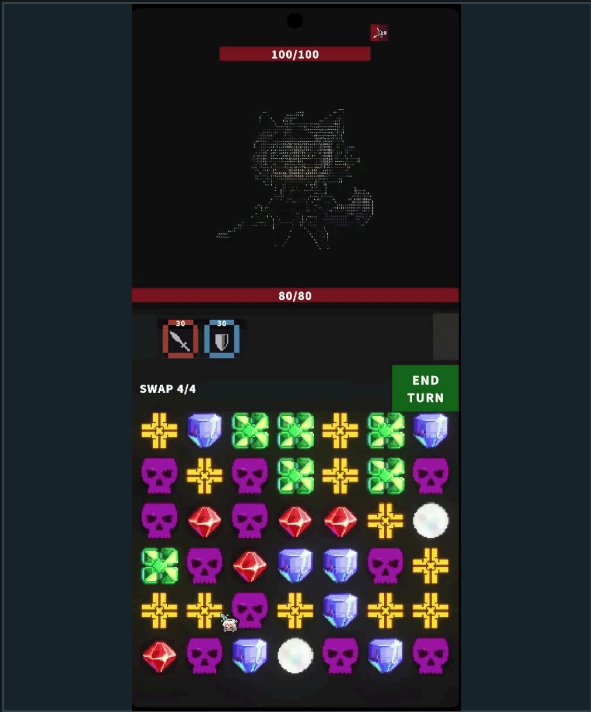
확인 항목

- GameManager.instance에 상태, 입력, UI, 저장 책임이 집중.
- Weapon.Update() switch 분기로 무기 추가와 테스트 비용 증가.
- UI Toolkit 텍스트 갱신과 GPU instancing 전환 비용을 실제 수치로 확인.

변경 기준

- Enemy, Bullet, Drop, Wave, Damage Event를 DOTS 중심 slice로 분리.
- 렌더링 경로는 성능 수치뿐 아니라 URP 2D 호환성과 유지 비용을 함께 판단.
- Android release/IAP/App Update 경계는 운영 문서로 별도 관리.

GDD와 asmdef 기반 작업 구조



- Unity 6
- URP 2D
- Android first
- 5x7 Board

AI 작업자가 파일 경계를 넘지 않도록 GDD, 폴더 구조, 네이밍, asmdef, 이벤트 경계, 테스트 기준을 먼저 고정.

Data	Core	Board	Combat	UI	Ads
경계	Board와 Combat은 직접 참조하지 않고 EventBus로 통신.				asmdef
데이터	Data 영역은 MonoBehaviour 금지, ScriptableObject/interface/enum 중심.				Rule
계획	GDD와 phase별 계획을 먼저 작성해 구현 단위와 판단 기준을 분리.				Planning
플랫폼	모바일 portrait, 5x7 board, Android first 기준으로 UI와 입력 흐름 설계.				Mobile

11

asmdef 경계

34

C# test files

5x7

board layout

Unity 6

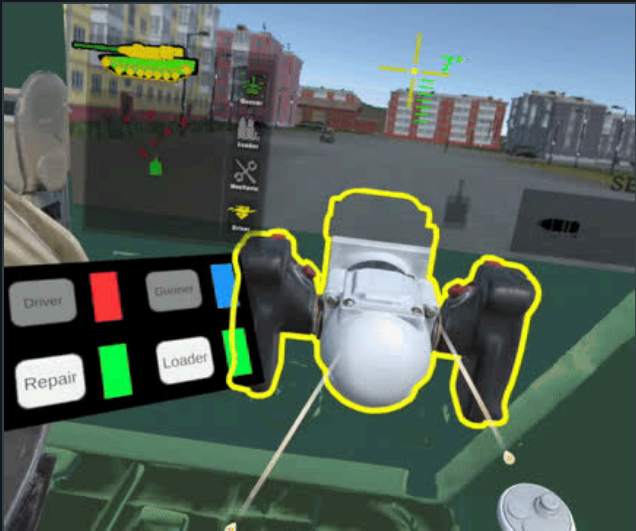
URP 2D 기반

작업 규칙과 테스트 기준

GDD, architecture, asmdef, ai-collab-plan, PlayMode/EditMode 테스트 기록으로
작업 경계와 검증 기준을 고정.

Plan GDD, architecture, asmdef structure, ai-collab-plan으로 작업 단위를 먼저 정의.	Assign Coordinator / Worker / Verify 역할을 분리하고 worker별 worktree를 운용.	Implement Board, Combat, UI, Ads가 직접 참조 대신 EventBus와 interface를 통해 연결.	Verify PlayMode/EditMode evidence와 visual QA로 기능 검증과 화면 검증을 분리.
PLAYMODE RewardOverlay 관련 PlayMode evidence 10/10 기록. 보상 UI가 흐름을 막지 않는지 검증.	EDITMODE SaveManager smoke test 4/4 기록. 저장 계층이 데이터 경계를 넘지 않는지 확인.	VISUAL QA 기능 테스트와 별개로 실제 모바일 화면 가독성, 버튼 크기, 진행 흐름을 별도 확인.	
GDD, asmdef, EventBus, test evidence를 같은 기준으로 관리해 AI 작업 산출물도 프로젝트 경계 안에서 검증.			

VR 전차 시뮬레이션 구현 범위



XR Toolkit

2-person team

Gunner

Enemy AI

2인 팀 프로젝트. 포수, 탄도, 사격, 적 AI, 게임플레이 모드 구현 담당.

담당	네트워크 기반 구조, 포수 VR 조작 인터랙션, BallisticCalc, FireSystem, 적 AI, 게임플레이 모드.	JWT scope
탄도	TimeOfFlight 기반 탄도 계산, Linecast 차폐, 시각 발사체와 판정 위치 일치.	Gunner
피격	NetworkVariable 기반 부위별 HP, 장갑/관통/부위 파괴 흐름 구성.	Tank
모드	포수 중심 전투 흐름과 게임플레이 모드 전환 담당.	Mode

Role Design

Gunner, Driver, Loader, Shared HUD를 분리해 VR 환경의 역할별 정보를 구분.

System Boundary

Core, Network, Tank, Enemy, Gameplay, UI, Systems 단위로 프로젝트 경계 구분.

포수 사격과 적 AI 흐름

VR 조작, 탄도 계산, 피해 판정, 적 AI 노출도 계산을 한 흐름 안에서 연결.

Aim

포수 VR 조작 인터랙션으로 발사
방향과 시야 기준을 입력.

BallisticCalc

TimeOfFlight 기반 탄도 계산으로
시각 발사체와 판정 위치를 맞춤.

FireSystem

Linecast 차폐와 부위별 판정을 거쳐
TankStatus로 피해 흐름 전달.

Enemy AI

플레이어 5개 지점 Raycast로 노출도
(Exposure)를 계산.

TEAM BOUNDARY

문서, 인터페이스, asmdef 경계로 2인 개발 중
담당 범위 충돌을 줄임.

EXPOSURE

5개 지점 Linecast 기반 노출도 계산. 20% 미만
노출은 차폐로 간주.

GAMEPLAY

협동 역할 분리 구조 안에서 포수/적 AI/피격
시스템이 전투 압력을 형성.

포수 조작, 탄도 계산, 피해 판정, 적 AI 노출도 계산을 본인 구현 범위로 분리.

1년 공개 개발과 플레이테스트



Unity 6000

DOTween

Public Dev

Playtest

팬게임 플랫폼을 공개 개발하며 개발일지, 플레이테스트, 설문 피드백을 통해 방향을 조정.

기간	2025.04-2026.03 공개 개발. 개발 근황을 커뮤니티에 반복 게시.	1 year
개발일지	50회 연재, 누적 조회수 18,000+ 기록.	18,000+
피드백	플레이테스트 3회, 구글 폼 기반 의견 수집.	Playtest
연출	DOTween으로 인트로, fade in/out, 아이템 연출, 프롤로그 컷신 구현.	DOTween

50회

개발일지 연재

18,000+

누적 조회수

3회

플레이테스트

1년

공개 개발 사이클

Input System 간헐 입력 중단 추적

같은 코드에서도 키보드 입력이 간헐적으로 멈추는 문제를 코드 외부의 런타임/환경 상태까지 확인해 원인을 좁힘.

증상 동일 코드/커밋에서도 키보드 입력이 간헐적으로 중단.	실패 시도 ActionMap 강제 활성화, polling 전환, sceneLoaded, Domain Reload, Library 삭제.	원인 터치스크린 노트북에서 Control Scheme이 Touch로 auto-switch.	조치 Keyboard&Mouse scheme 강제, prefab default scheme 변경, auto-switch 해제.
---	--	---	---

피드백 반영 흐름

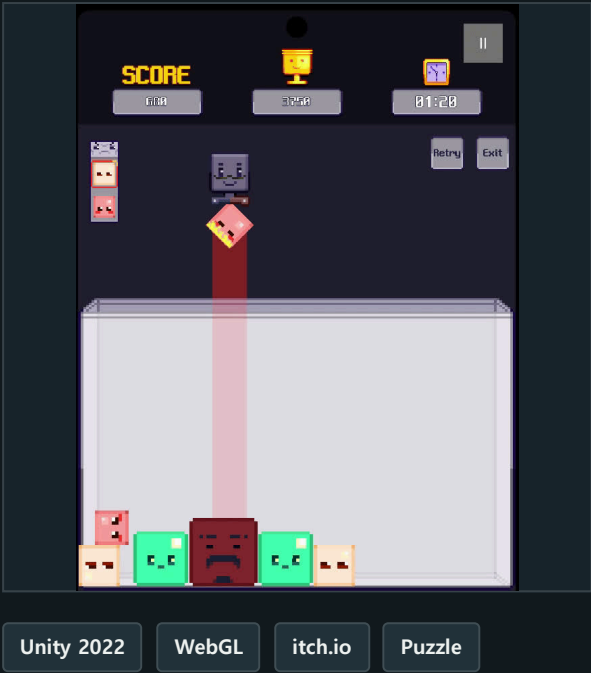
- 개발일지와 플레이테스트로 유저 반응을 먼저 확인.
- 입력, 조작감, 연출 피드백을 다음 빌드 작업 범위로 분리.
- 팬게임 소재는 상업성보다 공개 개발과 유저 이해 근거로 배치.

기술 포인트

- Input System 상태를 Inspector/환경 상태까지 추적.
- DOTween 연출과 Aseprite 기반 리소스로 감성 재현에 집중.
- GitHub Copilot은 반복 작업 보조로 사용하고 게임플레이 설계는 직접 판단.

개발일지, 플레이테스트, 설문 피드백을 입력, 조작감, 연출 항목으로 분리해 다음 빌드 작업 범위에 반영.

2주 제작 후 itch.io WebGL 배포



원형 병합 장르를 사각형 큐브의 회전, 낙하, 밀치기 조작으로 변형한 퍼즐 게임.

기간	약 2주 제작 후 itch.io WebGL 빌드로 배포.	2 weeks
차이	수박게임 구조를 가져오되 사각형 큐브, 회전, 밀치기로 조작 차이를 구성.	Mechanic
출시	브라우저에서 바로 플레이 가능한 WebGL 배포 경험.	itch.io
버전	웹 포트폴리오 기준 itch.io WebGL 출시 v1.5, 2024.04.	v1.5

2주

제작 기간

WebGL

itch.io 배포

12종

단일 프리팹 갱신

v1.5

2024.04 공개

큐브 병합과 모바일 확장 작업

WebGL 배포 이후 조작, 게임오버, 확인 팝업, 모바일 입력, 수익화 scaffold까지 확장하며 출시 후 수정 흐름을 다룸.

Merge

같은 종류가 합쳐질 때 spriteType 인덱스를 증가시키고 점수 흐름을 갱신.

cubeShape()

단일 프리팹 12종의 크기, 콜라이더, 애니메이션을 일괄 갱신.

Bash

사각 형태의 단조로운 플레이를 보완하기 위해 밀치기 기능 추가.

Mobile

게임오버 3초 grace period, pause, confirmation dialogs, 모바일 조작 확장.

WEB RELEASE

itch.io에 WebGL로 배포해 설치 없이 접근 가능한 공개 플레이 경로 확보.

FAIL STATE

게임오버 직전 3초 grace period와 countdown feedback으로 즉시 실패감을 줄임.

SCAFFOLD

Unity Ads/IAP remove-ads scaffold 방향으로 모바일 출시 가능성을 검토.

WebGL 배포 이후 조작, 실패 상태, 모바일 입력, 수익화 scaffold를 순차적으로 보완.

LINKS

공개 링크

Web Portfolio

<https://nulma.github.io/>

Ghost March

- 구글플레이 <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NullMa.GhostMarch&hl=ko>
- 플레이영상 <https://www.youtube.com/watch?v=E25iW69OW6k&feature=youtu.be>

Match3LogueLike

- 플레이영상 <https://www.youtube.com/watch?v=mGgBsoj-2JA>

IronSarcophagus

- 플레이영상 <https://www.youtube.com/watch?v=l2X7-3QnWks>

LostCone

- 플레이영상 <https://www.youtube.com/watch?v=6QyYSIKdJPw>
- 개발일지 https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view?id=yonezkensi&no=114242&search_head=30&page=1

Cubika

- itch.io <https://nulma.itch.io/cubika>
- 플레이영상 <https://youtube.com/shorts/A6-j0cwDtW4?feature=share>

Contact

- Email jungwt524@gmail.com
- GitHub <https://github.com/NulMa>